



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
“Calidad Pertinencia y Calidez”
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
CARRERA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN



ACTA DE CONSTITUCIÓN
PROYECTO DE VINCULACIÓN
PROMOWEAPP COSTA RICA, JAMBELÍ Y SAN GREGORIO: IMPULSO A LA
CONSERVACIÓN Y AL DESARROLLO TURISTICO
MACHALA – EL ORO – ECUADOR
2026-E1

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autores
29/05/2026	1.0	Establecimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto.	Brandon Estefano Castillo Ortega Andy Guilver Aguirre Paladines
04/05/2026	2.0	Revisión y adición de requerimientos funcionales y no funcionales.	Brandon Estefano Castillo Ortega Martin Alexander Peña Paladines Ronald Alejandro Azuero Maldonado
05/05/2026	3.0	Firma del Acta de Constitución inicial, en la que se establecen los requerimientos del sistema, tanto funcionales como no funcionales.	Brandon Estefano Castillo Ortega Andy Guilver Aguirre Paladines

Documento validado por las partes en fecha: 05 de mayo de 2026

Ing. Freddy Aníbal Jumbo Castillo	Jessenia Mendoza Bohorquez
Director del Proyecto de Vinculación: PROMOWEAPP COSTA RICA, JAMBELÍ Y SAN GREGORIO: IMPULSO A LA CONSERVACIÓN Y AL DESARROLLO TURÍSTICO	Jefa subrogante Unidad de Gestión Turística

Contenidos

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1 PROPÓSITO.....	5
1.2 ALCANCE	5
1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	6
1.4 RESUMEN.....	6
2. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	6
2.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO.....	6
2.2 FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO	7
2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	8
2.4 RESTRICCIONES	8
2.5 SUPERPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	9
2.6 EVOLUCIÓN PREVISIBLE DEL SISTEMA	9
2.7 REQUISITOS FUNCIONALES.....	10
2.7.1 REQUISITOS FUNCIONALES DEL TURISTA / VISITANTE.....	10
2.7.2 REQUISITOS FUNCIONALES DEL EDITOR	11
2.7.3 REQUISITOS FUNCIONALES DEL ADMINISTRADOR	12
2.8 REQUISITOS DEL SISTEMA.....	12
2.8.1 CONTROL DE ACCESO POR ROL	12
2.8.2 GESTIÓN DE LA VISIBILIDAD DEL CONTENIDO	13
2.8.3 GESTIÓN DE ESTADO OFFLINE Y COLA DE SINCRONIZACIÓN	13
2.8.4 INTEGRACIÓN CON SENSORES DE HARDWARE NATIVO	13
2.9 REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	13

2.9.1	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD	13
2.9.2	USABILIDAD	14
2.9.3	RENDIMIENTO	14
2.9.4	DISPONIBILIDAD Y RESILIENCIA	14
2.9.5	MANTENIBILIDAD	15
2.9.6	COMPATIBILIDAD E INTEROPERABILIDAD.....	15
3.	HISTORIAS DE USUARIOS	15
3.1	TURISTA / VISITANTE.....	15
3.2	EDITOR	16
3.3	ADMINISTRADOR	17
4.	JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS.....	18



1. Introducción

Este documento proporciona las bases para el desarrollo de una aplicación móvil para el proyecto PROMOWEAPP, con el propósito de optimizar la promoción turística y enriquecer la experiencia de los visitantes en el Archipiélago de Jambelí (Jambelí, Costa Rica y San Gregorio). Detallando el alcance del proyecto, funcionalidades esenciales, y características nativas como la geolocalización, el funcionamiento sin conexión y un escáner de códigos QR, este documento establece un marco claro para el diseño y desarrollo de la aplicación. Además, se identifican suposiciones y dependencias críticas para el éxito del sistema, tales como la integración bidireccional con la plataforma web existente. Definiendo los requisitos y responsabilidades, busca asegurar la comprensión y comunicación efectiva entre todos los involucrados, facilitando así un desarrollo alineado con las necesidades y expectativas del GAD Municipal de Santa Rosa y la comunidad local.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera exhaustiva y detallada los requisitos técnicos y funcionales para el desarrollo y la implementación de la aplicación móvil destinada al proyecto PROMOWEAPP. Este sistema busca no solo mejorar la visibilidad y accesibilidad de la oferta turística y de conservación del archipiélago, sino también facilitar la gestión de contenido por parte de los negocios locales (editores) y proporcionar herramientas tecnológicas avanzadas a los turistas durante su visita in situ. A través de la clarificación de funciones, objetivos y expectativas del proyecto, este documento aspira a servir como guía fundamental para el equipo de desarrollo, asegurando que el producto final cumpla con los estándares de calidad, funcionalidad y usabilidad requeridos, y que, sobre todo, responda de manera efectiva a las necesidades reales de los visitantes y de los administradores de la plataforma.

1.2 Alcance

El alcance del proyecto descrito en este documento abarca el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil integral para el ecosistema PROMOWEAPP. Este sistema está concebido para facilitar el acceso a la información turística de forma ágil, ofreciendo un entorno digital interactivo y adaptable a las condiciones del territorio insular. Entre las funcionalidades clave se incluyen la visualización y gestión (creación, edición, eliminación) de los módulos de gastronomía, hospedaje, eventos y biodiversidad, así como la implementación de un mapa nativo georreferenciado, notificaciones push, y soporte multilingüe automático según el dispositivo. Además, se integran características avanzadas como el guardado de borradores de publicaciones en modo offline para los editores, y un escáner QR multifunción que permitirá a los turistas añadir lugares a favoritos, emitir reseñas y completar encuestas de satisfacción directamente desde las islas. El proyecto se compromete a desarrollar una solución que no solo cumpla con los requisitos técnicos y funcionales especificados, sino que también se alinee con los principios y objetivos del turismo sostenible, mejorando significativamente la interacción del usuario y apoyando el desarrollo económico de las

comunidades del archipiélago de Jambelí.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
SRS	Especificación de Requisitos Software
Usuario	Persona que usará el sistema para gestionar procesos
Privilegios	Permiso especial que se les da a los usuarios para que realicen ciertas tareas.
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional.
Hardware	Son todos los dispositivos físicos de la PC (Monitor, Mouse).
Software	Es el sistema operativo que carga los programas.
Sistema Web	Aplicación accesible a través de Internet que permite a los usuarios interactuar con y acceder a datos y herramientas específicas desde cualquier navegador web.
Botón de pánico	Funcionalidad integrada en aplicaciones móviles o web que permite a los usuarios notificar de manera inmediata y discreta una situación de emergencia a autoridades o personal designado.
MMO (Movimiento de Mujeres de El Oro)	Organización dedicada a apoyar a mujeres y familias en situaciones de vulnerabilidad, enfocada en la prevención y atención de casos de violencia y discriminación.

1.4 Resumen

Este documento detalla las especificaciones de la aplicación móvil diseñada para el proyecto PROMOWEAPP, analizando la información y necesidades suministradas por el GAD Municipal de Santa Rosa y la comunidad del Archipiélago de Jambelí. Se inicia con una Introducción al Documento de Especificaciones de Requerimientos de Software (SRS), abordando el propósito general, el alcance del sistema móvil, y los acrónimos y referencias utilizados. A continuación, la Descripción General del SRS presenta las perspectivas del proyecto, funciones principales, características de los usuarios y restricciones del sistema, ofreciendo una visión integral de la aplicación. Las secciones subsiguientes detallan la evolución previsible de la plataforma, incluyendo desarrollos futuros como la integración de realidad aumentada o itinerarios basados en inteligencia artificial. También se discuten las suposiciones y dependencias clave para el éxito del proyecto, como la disponibilidad de GPS y cámara en los dispositivos. Finalmente, este documento establece la base para el desarrollo nativo de la aplicación, asegurando que el resultado final satisfaga las necesidades de promoción turística de la institución y mejore significativamente la experiencia de los visitantes.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Este sistema móvil se concibe como una herramienta clave para mejorar la promoción, accesibilidad y experiencia turística de los servicios brindados en el Archipiélago de

Jambelí (Jambelí, Costa Rica y San Gregorio). Desde una perspectiva técnica, el producto está diseñado para ser rápido, confiable y capaz de operar en entornos de baja conectividad (modo offline), con una interfaz intuitiva que permite a los turistas explorar y a los editores gestionar información de manera eficiente. Estratégicamente, se busca que el sistema sea escalable y adaptable a futuras expansiones tecnológicas, asegurando su relevancia a largo plazo como canal oficial de turismo. Finalmente, desde una perspectiva económica y social, el sistema aspira a fortalecer el impacto del GAD Municipal en la comunidad, proporcionando una base digital sólida para el empoderamiento de los negocios locales y contribuyendo al desarrollo de un ecoturismo sostenible.

2.2 Funcionalidad del producto

La aplicación móvil diseñada para PROMOWEAPP proporcionará una plataforma integral que facilitará la exploración del archipiélago y la gestión de contenido por parte de los actores turísticos. Este sistema permitirá a los usuarios interactuar con el entorno mediante herramientas nativas, desde la geolocalización hasta el escaneo de códigos físicos en las islas. A continuación, se detallan las principales funcionalidades que se implementarán en el sistema:

- **Gestión y visualización de contenido turístico**
 - Los turistas podrán explorar módulos detallados de gastronomía, hospedajes, eventos, transporte, actividades y flora/fauna.
 - Los editores y administradores podrán crear, editar y eliminar publicaciones directamente desde la aplicación.
- **Mapa interactivo y Geolocalización**
 - El sistema utilizará el GPS del dispositivo para mostrar la ubicación en tiempo real del usuario en un mapa nativo, facilitando la navegación hacia atractivos y negocios cercanos.
- **Modo sin conexión (Offline) y sincronización**
 - Los turistas podrán acceder a información almacenada en caché en zonas sin cobertura.
 - Los editores podrán armar publicaciones como "borradores" sin internet, las cuales se sincronizarán y enviarán a revisión automáticamente al recuperar la conexión.
- **Escáner QR multifunción**
 - Permitirá a los visitantes escanear señalética en el sitio para añadir lugares a su lista de favoritos, dejar reseñas inmediatas y completar encuestas de satisfacción.
- **Notificaciones Push**
 - El sistema enviará alertas en tiempo real sobre eventos próximos, condiciones climáticas o promociones aprobadas por el administrador.
- **Soporte multilingüe automático**
 - La interfaz se adaptará de forma automática al idioma del dispositivo del usuario (español, inglés, portugués).

2.3 Características de los usuarios

La aplicación móvil de PROMOWEAPP ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de todos los actores involucrados en el turismo local, garantizando un acceso seguro, eficiente y funcional. A continuación, se describen las características de los usuarios del sistema:

Tipo de usuario	Administrador
Perfil	Representantes del GAD Municipal de Santa Rosa y personal encargado de la gestión turística y tecnológica del proyecto.
Accesos y controles	Tienen control total sobre la moderación del sistema móvil. Pueden aprobar o rechazar publicaciones enviadas por los editores, gestionar reseñas de turistas y administrar usuarios desde su dispositivo.
Gestión y reportes	Capaces de enviar notificaciones push globales, visualizar estadísticas de uso (encuestas) y mantener la integridad de la información oficial del sitio.

Tipo de usuario	Editor
Perfil	Propietarios de negocios locales (restaurantes, hoteles, transporte, guías) que operan en las islas del archipiélago.
Accesos y controles	Utilizan la aplicación para registrar y editar la información de sus servicios. Tienen acceso al modo de creación offline, permitiéndoles guardar borradores si no hay internet en la isla.
Colaboración	Sus publicaciones y ediciones están sujetas a un flujo de revisión. Interactúan indirectamente con los turistas al proveer la información que estos consumen y califican.

Tipo de usuario	Turista / Visitante
Perfil	Visitantes nacionales e internacionales que viajan al archipiélago y buscan información, orientación y planificación de su viaje.
Accesos y controles	Acceden al sistema sin necesidad de registro. Utilizan intensivamente las características nativas: GPS para mapas, cámara para escaneo de QR, y almacenamiento local para sus listas de favoritos.
Participación	Son los generadores de retroalimentación mediante el envío de reseñas y respuestas a encuestas de satisfacción, evaluando la calidad de los servicios locales.

2.4 Restricciones

Las siguientes restricciones son fundamentales para asegurar que el sistema cumpla con los objetivos organizacionales y los requerimientos técnicos:

- El backend y la base de datos central seguirán alojados en el servidor y dominio

web configurados en la fase uno; la app móvil actuará como cliente consumiendo una API REST/GraphQL.

- La aplicación móvil debe ser compilada y empaquetada para funcionar en los sistemas operativos Android y iOS.
- El diseño de la interfaz móvil deberá respetar estrictamente el manual de marca y la paleta de colores estipulada por el proyecto PROMOWEAPP y el GAD Municipal.
- El acceso a las funciones de gestión (crear contenido, aprobar, rechazar) estará regulado mediante un sistema de control de acceso basado en roles y tokens de seguridad (JWT o similares).
- Las funcionalidades nativas (mapas, escáner QR, push) estarán restringidas a la aceptación de permisos del sistema operativo por parte del usuario (permisos de cámara, ubicación y notificaciones).
- El sistema debe cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de protección de datos personales (Ecuador)

2.5 Superposiciones y dependencias

- Se asume que la gran mayoría de los turistas poseerán dispositivos móviles inteligentes (smartphones) equipados con cámara funcional y receptor GPS.
- Se espera que la API del sistema web reciba mantenimiento continuo por parte del GAD Municipal para asegurar que la aplicación móvil pueda sincronizar datos sin interrupciones.
- El funcionamiento óptimo de la sincronización de borradores y el envío de reseñas dependerá de que los usuarios (editores y turistas) se conecten eventualmente a una red Wi-Fi o de datos móviles tras su visita a zonas sin cobertura.
- El éxito de la herramienta de escaneo QR depende de la dependencia física de que el GAD Municipal y los negocios locales impriman y coloquen correctamente dicha señalética en los atractivos de Jambelí, San Gregorio y Costa Rica.

2.6 Evolución previsible del sistema

- A mediano y largo plazo, se espera que la aplicación evolucione para integrar tecnologías de Realidad Aumentada (AR), permitiendo a los turistas apuntar con su cámara a hitos históricos o zonas naturales para visualizar información interactiva superpuesta.
- Se prevé la futura implementación de un motor de recomendaciones basado en Inteligencia Artificial (IA) que genere itinerarios personalizados de forma automática según los favoritos, el tiempo de estadía y el presupuesto del turista.
- El sistema podrá expandirse para integrar pasarelas de pago directas, permitiendo a los visitantes reservar y pagar hospedajes, ferrys o tours guiados desde la misma aplicación, cerrando el ciclo de comercio electrónico local.

2.7 Requisitos funcionales

2.7.1 Requisitos funcionales del Turista / Visitante

Componentes de la vista del turista

Información de Módulos Turísticos

- **Actividades y Eventos:** Nombre, descripción, fechas, ubicación, categoría.
- **Gastronomía:** Nombre del plato, ingredientes, establecimiento, ubicación.
- **Hospedaje:** Nombre del establecimiento, servicios, tarifas referenciales, contacto, ubicación.
- **Flora y Fauna:** Nombre común y científico, descripción ecológica, zona de observación.
- **Transporte:** Nombre de cooperativa, rutas, horarios, tarifas, contacto.

Mapa Nativo e Interacción Geográfica

- **Geolocalización:** Ubicación actual del dispositivo en tiempo real.
- **Marcadores:** Puntos de interés interactivos sobre el mapa base (Jambelí, Costa Rica, San Gregorio).

Herramientas Móviles Nativas

- **Escáner QR:** Acceso a la cámara, lectura de códigos, redirección a fichas de información.
- **Favoritos (Modo Offline):** Lista de lugares guardados, disponibilidad de lectura sin conexión a internet.
- **Alertas:** Recepción de notificaciones push del sistema.

Requerimientos	Descripción
RF-TUR-01: Exploración de módulos turísticos	El sistema debe permitir al turista navegar y visualizar toda la información aprobada sobre actividades, gastronomía, hospedaje, transporte, eventos y biodiversidad, adaptada a la interfaz táctil del dispositivo móvil.
RF-TUR-02: Geolocalización en mapa interactivo	Habilitar la visualización de un mapa nativo que utilice el GPS del dispositivo para mostrar la ubicación actual del turista, y proyectar los atractivos turísticos cercanos mediante marcadores interactivos.
RF-TUR-03: Escaneo de códigos QR	Implementar un lector QR nativo que permita al visitante escanear señalética en el archipiélago. Al escanear, el sistema debe abrir automáticamente la ficha del lugar y habilitar botones para añadir a favoritos, dejar una reseña o realizar la encuesta de satisfacción.
RF-TUR-04: Gestión de favoritos y acceso sin conexión	Facilitar a los turistas la creación de una lista de "Favoritos". El sistema almacenará en caché la información de estos lugares para garantizar que puedan ser consultados incluso si el turista se encuentra en zonas de la isla sin cobertura móvil.

RF-TUR-05: Envío de reseñas y encuestas	Permitir al turista redactar reseñas (texto y calificación de 1 a 5) y completar encuestas de satisfacción directamente desde la aplicación, las cuales pasarán a estado de moderación.
RF-TUR-06: Recepción de notificaciones push	El sistema deberá solicitar permisos de notificación y, una vez otorgados, permitir al dispositivo recibir alertas en tiempo real sobre eventos, clima o avisos del GAD Municipal.
RF-TUR-07: Cambio de idioma automático	El sistema detectará el idioma principal configurado en el sistema operativo del teléfono (español, inglés, portugués) y adaptará los textos de la interfaz automáticamente.

2.7.2 Requisitos funcionales del Editor

Componentes del panel de edición

Gestión del Perfil del Negocio

- Datos del propietario, RUC validado, nombre del negocio, tipo de servicio, isla de operación.

Gestión de Publicaciones

- **Creación/Edición:** Formularios adaptados a móviles para cargar información de hospedaje, gastronomía o eventos.
- **Contenido Multimedia:** Carga de imágenes optimizadas desde la galería del teléfono o la cámara.

Estado y Sincronización

- **Borradores Locales:** Publicaciones guardadas en el almacenamiento del dispositivo.
- **Estado de Revisión:** Indicadores visuales de estado (Pendiente, Aprobado, Rechazado).

Requerimientos	Descripción
RF-EDI-01: Acceso y autenticación móvil	El sistema debe permitir a los propietarios de negocios iniciar sesión con sus credenciales de editor desde la aplicación móvil de manera segura.
RF-EDI-02: Creación y edición de contenido	Habilitar formularios móviles intuitivos para que el editor registre, actualice o elimine publicaciones relacionadas exclusivamente a sus servicios (gastronomía, hospedaje, eventos).
RF-EDI-03: Guardado de borradores sin conexión	Implementar una función de almacenamiento local que permita al editor crear o editar una publicación incluso cuando no tenga conexión a internet, guardándola automáticamente como "borrador" en el dispositivo.

RF-EDI-04: Sincronización automática de publicaciones	Diseñar un servicio en segundo plano que detecte cuándo el dispositivo recupera la conexión a internet para sincronizar automáticamente los borradores locales y enviarlos al estado "Pendiente" de aprobación en el servidor central.
RF-EDI-05: Monitoreo de estado de publicaciones	Facilitar una vista donde el editor pueda revisar en tiempo real si sus publicaciones enviadas han sido aprobadas, rechazadas o siguen en revisión por parte de la administración.

2.7.3 Requisitos funcionales del Administrador

Componentes del panel de administración

Bandeja de Moderación

- **Publicaciones:** Peticiones de los editores (texto, imágenes, cambios).
- **Reseñas:** Opiniones enviadas por los turistas.
- **Usuarios:** Solicitudes de nuevos editores con RUC pendiente de validación.

Gestión de Alertas y Estadísticas

- **Notificaciones:** Creador de mensajes cortos para envío masivo (Push).
- **Métricas:** Visualización de resultados de encuestas de satisfacción.

Requerimientos	Descripción
RF-ADM-01: Moderación de publicaciones desde el móvil	El sistema debe proveer al administrador una bandeja de entrada para revisar las nuevas publicaciones o ediciones enviadas por los editores. El administrador podrá aprobarlas o rechazarlas directamente desde su teléfono.
RF-ADM-02: Verificación de cuentas de editores	Habilitar una sección para visualizar las solicitudes de registro de nuevos propietarios de negocios, permitiendo al administrador verificar el RUC y aprobar o rechazar la cuenta.
RF-ADM-03: Moderación de reseñas de turistas	El sistema debe permitir al administrador leer las reseñas enviadas por los visitantes a través del código QR o los módulos de la app, y autorizar su publicación pública en la plataforma o descartarlas.
RF-ADM-04: Envío de notificaciones push globales	Proveer una interfaz donde el administrador pueda redactar alertas (asunto y mensaje) y enviarlas como notificaciones push a todos los dispositivos móviles que tengan instalada la aplicación de PROMOWEAPP.
RF-ADM-05: Visualización de resultados de encuestas	Habilitar un panel de control móvil (dashboard) que consolide y muestre gráficamente los resultados de las encuestas de satisfacción completadas por los turistas.

2.8 Requisitos del sistema

2.8.1 Control de Acceso por Rol

El sistema debe permitir que todos los usuarios interactúen con la plataforma de acuerdo con los privilegios asignados a su rol. El Turista/Visitante tendrá acceso exclusivo de solo lectura a la información pública del archipiélago. El Editor (propietario de negocio) podrá visualizar los módulos, pero solo tendrá permisos para crear y editar la información específica de su competencia (su propio establecimiento). El Administrador contará con control total sobre la plataforma para gestionar usuarios, validar registros y moderar todo el contenido.

2.8.2 Gestión de la Visibilidad del Contenido

El Administrador tendrá la capacidad de asignar y modificar manualmente el estado de visibilidad de las publicaciones enviadas por los editores y las reseñas emitidas por los turistas (estados: pendiente, aprobado, rechazado). Esto permitirá restringir la visibilidad pública de ciertos detalles o comentarios en las pantallas de los turistas hasta que hayan sido verificados por el GAD Municipal, asegurando la veracidad y protección de la información en el sistema.

2.8.3 Gestión de Estado Offline y Cola de Sincronización

El sistema móvil debe implementar un mecanismo de persistencia de datos local que permita a los turistas leer sus lugares "Favoritos" guardados previamente sin depender de una conexión a internet. Asimismo, debe permitir que el Editor construya o modifique registros en zonas sin cobertura, almacenando los cambios localmente en formato de "borrador" y reanudando de forma automática el envío al servidor central una vez que el dispositivo móvil restablezca su conectividad a la red.

2.8.4 Integración con Sensores de Hardware Nativo

La aplicación móvil debe integrarse de manera directa y transparente con los sensores de hardware del dispositivo del usuario. Debe comunicarse con el sensor GPS para obtener las coordenadas de geolocalización en tiempo real sobre el mapa dinámico, y con la cámara del dispositivo para activar instantáneamente el escáner QR multifunción al interactuar con la señalética física instalada en las islas.

2.9 Requisitos no funcionales

Los requerimientos no funcionales de la aplicación móvil desarrollada para el proyecto PROMOWEAPP describen los estándares de operación, seguridad y calidad que el sistema debe cumplir. Utilizando tecnologías de vanguardia como React Native + Expo, TypeScript y Firebase, se asegurará que la plataforma sea multiplataforma, robusta, segura y eficiente en dispositivos móviles. A continuación, se detallan los principales requerimientos no funcionales:

2.9.1 Seguridad y privacidad

- **Aprobación Obligatoria de Editores:** Para mitigar perfiles falsos y garantizar la seguridad del ecosistema, todas las cuentas bajo el rol de Editor creadas en la aplicación deberán pasar por un proceso de revisión obligatoria

y ser aprobadas explícitamente por el o los Administradores antes de que la cuenta sea activada y se les permita subir contenido visible.

- Para garantizar la legitimidad de las cuentas de usuario (editores y administradores), se enviarán correos electrónicos de confirmación automáticos durante el proceso de registro y cambio de información sensible utilizando los servicios de Firebase.
- Los usuarios deberán confirmar su dirección de correo electrónico mediante un enlace de verificación antes de que sus cuentas operativas sean activadas o cualquier cambio crítico de credenciales sea aplicado.
- Se implementará un sistema de autenticación seguro a través de Firebase Authentication que requiera credenciales de usuario válidas (correo y contraseña), además de la capacidad de integrar medidas adicionales como tokens de sesión seguros o autenticación multifactor (MFA) para verificar la identidad de los administradores.
- Todos los datos transmitidos a través de la aplicación móvil hacia la base de datos o APIs externas deberán estar protegidos mediante cifrado SSL/TLS (protocolo HTTPS) para garantizar la seguridad e integridad de la información durante la transmisión en redes móviles.
- La autorización se gestionará de manera granular desde las reglas de seguridad de Firebase, asegurando que cada usuario (turista, editor, administrador) tenga acceso únicamente a los recursos y funcionalidades pertinentes según su rol y privilegios.

2.9.2 Usabilidad

Se debe proporcionar una interfaz de usuario táctil, intuitiva y fácil de navegar, diseñada bajo los principios de usabilidad móvil (Material Design para Android e Interface Human Guidelines para iOS) que faciliten su adopción por parte de los turistas nacionales e internacionales y de los editores locales, minimizando la necesidad de formación extensiva.

2.9.3 Rendimiento

El sistema debe garantizar tiempos de respuesta rápidos bajo condiciones normales de carga celular (redes 3G/4G/5G). Se debe optimizar el consumo de batería y planes de datos móviles mediante técnicas de carga diferida (lazy loading) y la compresión automatizada de imágenes desde el servidor, evitando la degradación del rendimiento durante temporadas altas de turismo.

2.9.4 Disponibilidad y resiliencia

Se espera una alta disponibilidad de la aplicación (mínimo 99% mensual), respaldada por la infraestructura elástica en la nube de Firebase, implementando estrategias de almacenamiento en caché para mitigar las caídas de red y garantizar la continuidad del servicio de navegación para el turista dentro del archipiélago.

2.9.5 Mantenibilidad

El código fuente de la aplicación debe ser claro, bien estructurado y documentado mediante tipado estricto con **TypeScript**. Al utilizar el framework **React Native + Expo**, el sistema garantizará una arquitectura modular limpia que facilite el mantenimiento, la corrección de errores y la expansión futura del software utilizando una única base de código compartida para Android y iOS.

2.9.6 Compatibilidad e interoperabilidad

- El sistema debe ser compatible con las versiones estables y vigentes de los sistemas operativos móviles Android e iOS, asegurando un despliegue y renderizado correcto sin restricciones en las principales marcas de smartphones del mercado.
- Debe permitir una interoperabilidad transparente con la plataforma web preexistente de la fase uno, garantizando que cualquier actualización, aprobación o cambio de datos realizado en la aplicación móvil se refleje de manera síncrona en la base de datos centralizada compartida.

3. Historias de usuarios

3.1 Turista / Visitante

Número	1
Rol	Turista / Visitante
Nombre	Exploración de módulos turísticos
Descripción	Como turista, quiero poder navegar y visualizar toda la información aprobada sobre actividades, gastronomía, hospedaje, transporte y biodiversidad desde mi dispositivo móvil, para planificar mi estadía en el archipiélago de manera informada.

Número	2
Rol	Turista / Visitante
Nombre	Navegación mediante mapa nativo
Descripción	Como turista, quiero ver mi ubicación en tiempo real en un mapa georreferenciado utilizando el GPS de mi teléfono, para encontrar y orientarme fácilmente hacia los atractivos y negocios más cercanos a mí.

Número	3
---------------	---

Rol	Turista / Visitante
Nombre	Escaneo de códigos QR y participación
Descripción	Como visitante, quiero poder escanear la señalética QR física en las islas con mi cámara, para acceder rápidamente a la información del lugar, añadirlo a mis favoritos, dejar una reseña o completar la encuesta de satisfacción.

Número	4
Rol	Turista / Visitante
Nombre	Acceso a favoritos sin conexión (Offline)
Descripción	Como turista, quiero que los lugares que guardo en mi lista de favoritos se almacenen localmente en la aplicación, para poder consultar mi itinerario y datos básicos incluso cuando me encuentre en zonas de la isla sin señal de internet.

Número	5
Rol	Turista / Visitante
Nombre	Recepción de notificaciones push
Descripción	Como turista, quiero recibir alertas instantáneas en la pantalla de mi celular, para enterarme en tiempo real sobre eventos culturales próximos, emergencias climáticas o comunicados oficiales del GAD Municipal durante mi visita.

3.2 Editor

Número	1
Rol	Editor
Nombre	Creación y edición de contenido
Descripción	Como propietario de un negocio local, quiero poder registrar y actualizar la información de mis servicios (hospedaje, gastronomía, eventos) directamente desde la aplicación móvil, para mantener mi oferta visible y atractiva ante los turistas.

Número	2
Rol	Editor
Nombre	Guardado de borradores sin conexión
Descripción	Como editor, necesito que la aplicación guarde automáticamente mis publicaciones como "borradores" locales si pierdo la conexión a internet mientras escribo, para no perder el trabajo de edición realizado en zonas con baja cobertura.

Número	3
Rol	Editor
Nombre	Sincronización automática de publicaciones
Descripción	Como editor, quiero que mis borradores locales se sincronicen y se envíen automáticamente al servidor en cuanto mi dispositivo recupere la conexión a internet, para agilizar el proceso de envío a revisión sin necesidad de hacerlo manualmente.

Número	4
Rol	Editor
Nombre	Monitoreo del estado de publicaciones
Descripción	Como propietario de negocio, necesito visualizar el estado actual de mis envíos (pendiente, aprobado, rechazado) dentro de mi panel móvil, para saber exactamente qué contenido de mi negocio es visible al público.

3.3 Administrador

Número	1
Rol	Administrador
Nombre	Aprobación de cuentas de nuevos editores

Descripción	Como administrador del sistema, necesito verificar el RUC y aprobar o rechazar las solicitudes de registro de nuevos editores desde mi dispositivo móvil, para asegurar que solo los negocios legítimos tengan permiso de publicar en la plataforma.
--------------------	--

Número	2
Rol	Administrador
Nombre	Moderación de publicaciones y reseñas
Descripción	Como administrador, quiero tener una bandeja de entrada móvil donde pueda revisar, aprobar o rechazar las publicaciones enviadas por los editores y las reseñas escritas por los turistas, para mantener la calidad y veracidad del ecosistema de PROMOWEAPP.

Número	3
Rol	Administrador
Nombre	Emisión de notificaciones push globales
Descripción	Como administrador del sistema, necesito una herramienta para redactar y enviar notificaciones push a todos los dispositivos que tengan la aplicación, para mantener a los turistas informados de manera proactiva e inmediata.

Número	4
Rol	Administrador
Nombre	Visualización de encuestas de satisfacción
Descripción	Como administrador, quiero acceder a un panel gráfico integrado en la aplicación móvil que resuma los resultados de las encuestas completadas por los visitantes, para evaluar la calidad de los servicios turísticos y facilitar la toma de decisiones.

4. Justificación de los requerimientos

Estos requerimientos se fundamentan en las siguientes razones:

- Alineación con las necesidades expuestas por los representantes del GAD Municipal de Santa Rosa y las asociaciones turísticas de zonas como San Gregorio, Jambelí y Costa Rica, lo que permitirá desarrollar una aplicación móvil que complemente a la plataforma web y cumpla con los objetivos de

promoción turística establecidos por el GAD Municipal, brindando a los visitantes una herramienta de acompañamiento interactiva durante su recorrido.

- **Priorización de funcionalidades y características nativas** (como geolocalización, escáner QR y modo offline) que generen alto valor tanto para los visitantes como para los actores turísticos locales. Esto asegura que el sistema final sea útil, verdaderamente accesible desde cualquier punto de las islas sin importar la calidad de la conexión a internet, y contribuya a incrementar la visibilidad y la adquisición de servicios turísticos dentro del archipiélago de Jambelí.

Los requerimientos establecidos serán revisados y aprobados por el director del proyecto, el equipo de desarrollo y los representantes municipales involucrados. Cualquier modificación necesaria deberá ser presentada en una reunión formal, analizada y posteriormente registrada por escrito para mantener un control adecuado de cambios y asegurar la coherencia entre los objetivos del proyecto y el producto final.

La aplicación móvil PROMOWEAPP reducirá la brecha digital en áreas rurales como Jambelí, Costa Rica y San Gregorio, en línea con el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, que busca universalizar el acceso a las TIC aprovechando la alta penetración de los dispositivos móviles inteligentes. La plataforma no solo beneficiará a los turistas, sino también a las comunidades locales y propietarios de negocios, proporcionando acceso portátil a la gestión turística y facilitando su participación incluso en zonas con conectividad intermitente. El proyecto adoptará un enfoque inclusivo, ofreciendo contenido con adaptación automática a varios idiomas y formatos accesibles, asegurando que toda la población pueda aprovechar sus beneficios.

El turismo sostenible es el eje principal de PROMOWEAPP, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El proyecto busca desarrollar un turismo que sea económicamente viable, respetuoso con el entorno y las culturas locales de las islas, al tiempo que mejora la calidad de vida de las comunidades. Además, la transición hacia una herramienta móvil con escaneo QR reduce drásticamente la dependencia de material promocional impreso, contribuyendo a la disminución de residuos en las islas. Al atraer turistas interesados en experiencias auténticas, tecnológicamente guiadas y sostenibles, el proyecto diversificará la oferta turística de Ecuador, posicionando a Jambelí, Costa Rica y San Gregorio como destinos de ecoturismo y turismo cultural. Además, este modelo tecnológico multiplataforma podrá replicarse en otras áreas rurales del país, demostrando que el desarrollo turístico puede coexistir armoniosamente con la preservación ambiental y la inclusión comunitaria.